

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011		Página 1 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 2 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	12
7.1 Certificado de calibração.....	12
7.2 Aprovação.....	12
8 REFERÊNCIAS.....	12
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	13
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.....	14

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 3 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes, com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) e BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) são dispositivos portáteis, alguns com bateria, utilizados para ventilação não invasiva. A sigla, CPAP em inglês, significa Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas, o equipamento fornece um fluxo positivo e contínuo de ar, evitando a obstrução das vias respiratórias do paciente. Em se tratando do BiPAP, são assim denominados por serem dispositivos biníveis, possuindo como grande diferencial o fato de permitir a configuração de dois níveis diferentes de pressão, uma sobre a inspiração (IPAP) e outra sobre a expiração (EPAP), esta última sempre mais baixa para facilitar a expiração (GMDN AGENCY, 2013; GMDN AGENCY, 2013).



Figura 1 – Equipamento do tipo BiPAP/CPAP.

Fonte: Elaboração própria (2021).

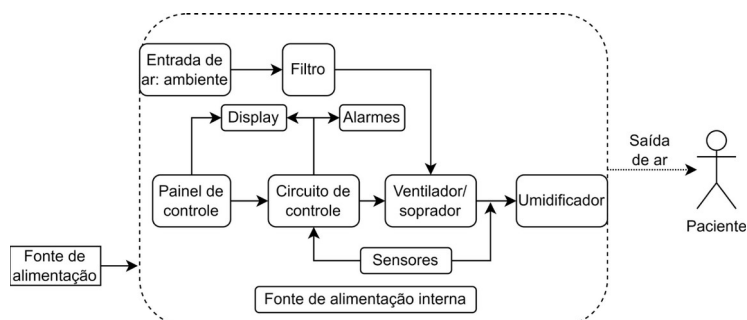


Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo BiPAP/CPAP.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 4 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos.
ABNT (2018)	ABNT NBR ISO 80601-2-72:2018 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 12: Requisitos específicos para a segurança básica e desempenho essencial de ventiladores de cuidado médico domiciliar para pacientes dependentes de ventiladores.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
RESMED (2014)	AirSense10. User Guide.
RESPIRONICS (2012)	BiPAP A40. Manual do usuário. Philips Respironics.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011		Página 5 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição – alto e baixo fluxo, com faixa de medição de ± 750 ml/min; volume, com faixa de medição de ± 100 l; pressão, com faixa de medição de ± 160 bar; concentração de oxigênio.
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil, compatível com marca e modelo do equipamento a ser calibrado, com complacência e resistência fixas. Material de uso exclusivo da Engenharia Clínica.
Circuito de teste	Traqueia para teste compatível com o equipamento a ser analisado. Material de uso exclusivo da Engenharia Clínica.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

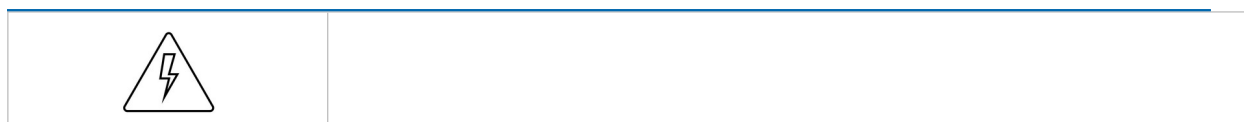
5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 6 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

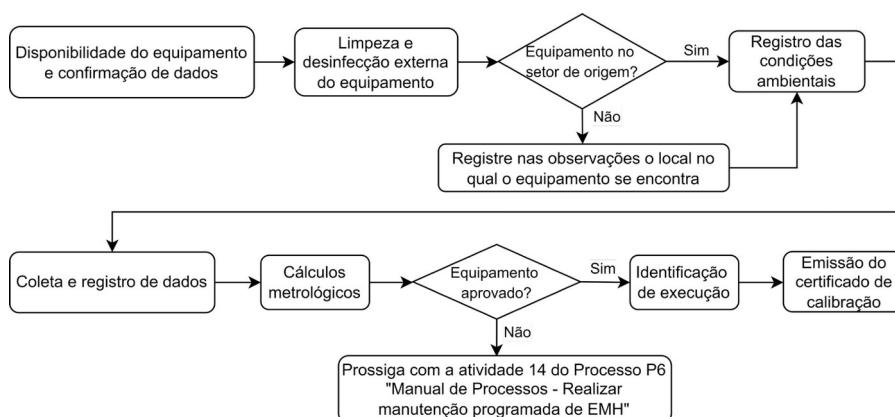


Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração aplicado a equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 7 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo BiPAP/CPAP é de 12 meses. O valor sugerido está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação ou fabricante para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/ Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de saída de ar e cabos externos.

Utilizando o pano destinado para desinfecção, umedeça-o com solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de saída de ar e cabos externos.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do circuito do paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está conectado a uma rede de gases.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 8 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

✓ O sensor de fluxo do analisador deve ser posicionado entre a traqueia e o pulmão de teste. Os sensores de fluxo podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Antes de posicioná-los, verifique qual a posição adequada.

✓ A fim de evitar alarmes durante a execução do procedimento, sempre que aplicável selecione o tipo de máscara “traqueia” antes de iniciar o procedimento.



Figura 4 - Circuito para calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 6 – Instruções para realização da coleta de dados para execução de calibração em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Frequência respiratória (RPM) - BiPAP

1. Realize a montagem do circuito para realização do procedimento de calibração. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de calibração montado. O sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases deve ser conectado entre o pulmão de teste e a traqueia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011		Página 9 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
- Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do BiPAP (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
- Ligue o BiPAP. Se necessário, consulte o manual do usuário.
- Configure o BiPAP para ciclar no modo de pressão assistida espontânea/temporizada - S/T. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
 - Pressão Inspiratória (IPAP) = 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) = 5cmH₂O; Tempo inspiratório = 1s; Alarmes = desativados.
- Defina no BiPAP o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário as frequências apresentadas pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados, elas precisam ser iguais para que a análise de conformidade seja realizada corretamente.
- Refaça o item 6 para os demais valores do parâmetro existentes no formulário.

Pressão inspiratória - IPAP (cmH₂O) – BiPAP

- Realize a montagem do circuito para realização do procedimento de calibração. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de calibração montado. O sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases deve ser conectado entre o pulmão de teste e a traqueia.
- Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
- Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do BiPAP (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
- Ligue o BiPAP. Se necessário, consulte o manual do usuário.
- Configure o BiPAP para ciclar no modo de pressão assistida espontânea/temporizada - S/T. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:

Frequência respiratória = 10 RPM; Pressão Expiratória (EPAP) = 5cmH₂O; Tempo inspiratório = 1s; Alarmes = desativados.
- Defina no BiPAP, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e dê início a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão inspiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
- Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo do analisador, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se os parâmetros configurados não estão causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 10 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Pressão inspiratória (cmH₂O) – CPAP

1. Realize a montagem do circuito para realização do procedimento de calibração. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de calibração montado. O sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases deve ser conectado entre o pulmão de teste e a traqueia.
2. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
3. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do CPAP (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
4. Ligue o CPAP. Se necessário, consulte o manual do usuário.
5. Defina no CPAP, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e dê início a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão inspiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
6. Repita o item 5 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo do analisador, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos). Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Pressão expiratória – EPAP (cmH₂O) - BiPAP

1. Realize a montagem do circuito para realização do procedimento de calibração. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de calibração montado. O sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases deve ser conectado entre o pulmão de teste e a traqueia.
2. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
3. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do BiPAP (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
4. Ligue o BiPAP. Se necessário, consulte o manual do usuário.
5. Configure o BiPAP para ciclar no modo de pressão assistida espontânea/temporizada - S/T. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:

Frequência respiratória = 10 RPM; Pressão Inspiratória (IPAP) = 15cmH₂O; Tempo inspiratório = 1s; Alarmes = desativados.
6. Defina no BiPAP, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e dê início a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão expiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
7. Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 11 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se os parâmetros configurados não estão causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Tempo inspiratório (s) - BiPAP

1. Realize a montagem do circuito para realização do procedimento de calibração. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de calibração montado. O sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases deve ser conectado entre o pulmão de teste e a traqueia.
2. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
3. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do BiPAP (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
4. Ligue o BiPAP. Se necessário, consulte o manual do usuário.
5. Configure o BiPAP para ciclar no modo de pressão assistida temporizada – T. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Frequência respiratória = 10 RPM; Pressão Inspiratória (IPAP) = 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) = 5cmH₂O.
6. Defina no BiPAP, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e dê início a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de tempo inspiratório apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
7. Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se os parâmetros configurados não estão causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo BiPAP/CPAP”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo BiPAP/CPAP”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
-----------	---------------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011		Página 12 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Frequência respiratória	
Pressão inspiratória	±10%
Pressão expiratória	
Tempo inspiratório	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo BiPAP/CPAP”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-12**: Equipamento eletromédico. Parte 2-12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 13 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-72**: Equipamento eletromédico – Parte 2 – 12: Requisitos específicos para a segurança básica e desempenho essencial de ventiladores de cuidado médico domiciliar para pacientes dependentes de ventiladores. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Home BPAP unit**. Reino Unido: GMDN, 30/9/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001735?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Home CPAP unit**. Reino Unido: GMDN, 30/9/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001734?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

RESPIRONICS INC. **BiPAP A40. Manual do usuário**. r.00. EUA: Respironics, 2012.

RESMED LTD. **AirSense 10. User guide. Português**. Austrália: Resmed, 2014.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 14 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.011 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - BiPAP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15 RPM			
20 RPM			
30 RPM			

04 PRESSÃO INSPIRATÓRIA- CALIBRAÇÃO DA IPAP - BiPAP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 cmH2O			
15,0 cmH2O			
30,0 cmH2O			

05 PRESSÃO INSPIRATÓRIA- CPAP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 cmH2O			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 15 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

12,0 cmH ₂ O			
20,0 cmH ₂ O			

06 PRESSÃO EXPIRATÓRIA - CALIBRAÇÃO DA EPAP - BiPAP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 cmH ₂ O			
10,0 cmH ₂ O			
20,0 cmH ₂ O			

07 TEMPO INSPIRATÓRIO (Ti) – CALIBRAÇÃO DO Ti - BiPAP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
0,50 s			
0,70 s			
1,00 s			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.011	Página 16 de 16
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIPAP/CPAP	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: